

Sesión 1. Introducción a la computación cuántica

1. Introducción

La computación cuántica es un modelo de computación basado en las leyes de la mecánica cuántica. Mientras que los computadores clásicos representan y procesan información mediante bits, los computadores cuánticos utilizan sistemas físicos cuánticos denominados **qubits**.

La diferencia no consiste simplemente en sustituir un tipo de bit por otro. Los estados cuánticos presentan propiedades que no tienen un equivalente directo en la computación clásica:

- Superposición.
- Fase cuántica.
- Interferencia.
- Entrelazamiento.
- Medida probabilística.

Estas propiedades permiten diseñar algoritmos cuyo comportamiento puede ser diferente al de los algoritmos clásicos. Sin embargo, esto no significa que un computador cuántico sea más rápido para cualquier problema.

La utilidad de la computación cuántica depende de que exista un algoritmo capaz de aprovechar la estructura matemática del problema mediante operaciones cuánticas.

2. Computación clásica y computación cuántica

2.1. El bit clásico

La unidad mínima de información de un computador clásico es el **bit**.

Un bit puede adoptar uno de dos valores:

$$b \in \{0, 1\}$$

Estos valores pueden representarse físicamente de diferentes formas:

- Dos niveles de tensión.

- Presencia o ausencia de carga.
- Orientación magnética.
- Activación o desactivación de un transistor.
- Presencia o ausencia de una señal.

En cada instante, el bit se encuentra en uno de los dos estados: 0 o 1.

2.2. Registros clásicos

Un conjunto de n bits forma un registro capaz de representar 2^n configuraciones diferentes.

Por ejemplo, un registro de tres bits puede representar:

000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111

Aunque existen ocho configuraciones posibles, en un instante concreto el registro se encuentra en una sola de ellas.

Un registro de n bits puede almacenar una configuración de entre 2^n posibilidades.

2.3. Incertidumbre clásica

Supongamos que se lanza una moneda, pero no observamos el resultado. Podemos asignar las probabilidades:

$$P(0) = \frac{1}{2}, \quad P(1) = \frac{1}{2}$$

La moneda ya ha producido un resultado definido. La distribución de probabilidad representa nuestra falta de conocimiento, no una superposición física de los dos resultados.

Esta situación se denomina **mezcla estadística clásica**.

3. El qubit

La unidad básica de información cuántica es el **qubit**, abreviatura de quantum bit.

Un qubit es un sistema cuántico con dos estados básicos distinguibles. Estos estados se representan mediante:

$$|0\rangle \text{ y } |1\rangle$$

El símbolo $|\rangle$ pertenece a la notación de Dirac. Un vector escrito de esta forma se denomina **ket**.

Los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$ forman la denominada **base computacional**.

3.1. Representación vectorial

Los estados de la base computacional se representan mediante vectores columna:

$$\begin{aligned}|0\rangle &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ |1\rangle &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Los componentes de estos vectores son números complejos.

3.2. Correspondencia entre notación de Dirac y vectores

Notación de Dirac	Representación vectorial
$ 0\rangle$	$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
$ 1\rangle$	$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

El vector tiene dos componentes porque el sistema dispone de dos estados básicos.

4. Estado general de un qubit

A diferencia de un bit clásico, un qubit puede encontrarse en una combinación lineal de los estados de la base computacional:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

donde:

$$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

Los números complejos α y β se denominan **amplitudes de probabilidad**.

En forma vectorial:

$$|\psi\rangle = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

Por tanto, las representaciones siguientes son equivalentes:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

4.1. Ejemplos de estados

- **Estado $|0\rangle$**

$$|\psi\rangle = 1|0\rangle + 0|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Estado $|1\rangle$**

$$|\psi\rangle = 0|0\rangle + 1|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- **Superposición equilibrada**

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Su representación vectorial es:

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

- **Superposición no equilibrada**

$$|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle$$

Su representación vectorial es:

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

- **Estado con amplitudes complejas**

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Su representación vectorial es:

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

5. Números complejos y amplitudes

Las amplitudes de un estado cuántico pueden ser números complejos.

Un número complejo tiene la forma:

$$z = a + bi$$

donde:

- a es la parte real.
- b es la parte imaginaria.
- i es la unidad imaginaria y cumple: $i^2 = -1$

5.1. Conjugado complejo

El conjugado de $z = a + bi$ es:

$$z^* = a - bi$$

Por ejemplo:

$$(3 + 2i)^* = 3 - 2i$$

5.2. Módulo

El módulo de un número complejo se define como:

$$|z| = \sqrt{z^* z}$$

Si:

$$z = a + bi$$

entonces:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

y:

$$|z|^2 = a^2 + b^2$$

5.3. Ejemplo

Sea:

$$z = \frac{i}{2}$$

Su módulo al cuadrado es:

$$\left| \frac{i}{2} \right|^2 = \frac{1}{4}$$

La amplitud es compleja, pero su módulo al cuadrado es un número real no negativo.

6. Amplitudes y probabilidades

Las amplitudes α y β no son directamente probabilidades.

Si el estado es:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

las probabilidades de los resultados de medida se calculan mediante:

$$P(0) = |\alpha|^2$$

$$P(1) = |\beta|^2$$

Esta relación forma parte de la **regla de Born**.

6.1. Ejemplo

Sea el estado:

$$|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle$$

Las amplitudes son:

$$\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\beta = \frac{1}{2}$$

Por tanto:

$$P(0) = \left| \frac{\sqrt{3}}{2} \right|^2 = \frac{3}{4}$$

$$P(1) = \left| \frac{1}{2} \right|^2 = \frac{1}{4}$$

Es decir:

$$P(0) = 0,75$$

$$P(1) = 0,25$$

La medida produce 0 con una probabilidad del 75 % y 1 con una probabilidad del 25 %.

7. Normalización de un estado

La suma de las probabilidades de todos los resultados posibles debe ser igual a 1. Por tanto, un estado válido debe cumplir:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Esta condición se denomina **condición de normalización**.

También puede expresarse como:

$$\| |\psi\rangle \| = 1$$

7.1. Ejemplo de estado normalizado

Sea:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Comprobamos la normalización:

$$\left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 + \left| \frac{i}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

Por tanto, representa un estado cuántico válido.

7.2. Ejemplo de estado no normalizado

Sea el vector:

$$|v\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

La suma de los módulos al cuadrado es:

$$|1|^2 + |1|^2 = 2$$

Por tanto, el vector no está normalizado.

7.3. Normalización de un vector

Para normalizar un vector, se divide entre su norma:

$$|\psi\rangle = \frac{|v\rangle}{\| |v\rangle \|}$$

La norma de $|v\rangle$ es:

$$\| |v\rangle \| = \sqrt{|1|^2 + |1|^2} = \sqrt{2}$$

El estado normalizado es:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Es decir:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

7.4. El vector nulo

El vector:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

no puede normalizarse porque su norma es cero. Por tanto, no puede representar un estado cuántico.

8. Superposición cuántica

Un qubit se encuentra en superposición cuando su estado presenta amplitudes no nulas para más de un estado de la base considerada.

Por ejemplo:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

es una superposición de $|0\rangle$ y $|1\rangle$.

En cambio:

$$|\psi\rangle = |0\rangle$$

no es una superposición respecto de la base computacional.

8.1. La superposición depende de la base

La afirmación “un estado está en superposición” debe entenderse siempre respecto de una base determinada.

Un estado puede ser un vector de la base en una representación y una superposición en otra. Este aspecto se estudiará con mayor profundidad al introducir cambios de base y la puerta de Hadamard.

8.2. Una explicación que debe evitarse

Es habitual decir que:

Un qubit puede ser 0 y 1 a la vez.

Esta expresión puede utilizarse como una primera intuición, pero es matemáticamente incompleta y puede provocar varios errores:

- Puede confundirse con una mezcla probabilística.
- No explica el papel de las amplitudes complejas.
- No recoge la información contenida en la fase.
- Sugiere que pueden leerse simultáneamente los valores 0 y 1.
- No indica que la superposición depende de la base elegida.

Una formulación más precisa sería:

Un qubit puede encontrarse en un estado representado por una combinación lineal normalizada de los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$.

9. Medida de un qubit

La medida establece una conexión entre el estado cuántico y un resultado clásico.

Si se mide el estado:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

en la base computacional, sólo pueden obtenerse dos resultados: 0 o 1.

Las probabilidades son:

$$P(0) = |\alpha|^2$$

$$P(1) = |\beta|^2$$

Una medida no devuelve directamente α ni β . Tampoco devuelve simultáneamente los dos valores.

9.1. Estado posterior a la medida

En el modelo ideal de medida proyectiva:

- Si el resultado es 0, el estado posterior es $|0\rangle$.
- Si el resultado es 1, el estado posterior es $|1\rangle$.

Por ejemplo, si:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

y se obtiene el resultado 0, el estado posterior pasa a ser:

$$|\psi'\rangle = |0\rangle$$

Si el qubit se mide inmediatamente otra vez en la misma base y no se realiza ninguna operación intermedia, volverá a obtenerse 0 con probabilidad 1.

9.2. Una medida no permite conocer el estado

Supongamos que medimos un qubit y obtenemos 0. Este resultado podría proceder de numerosos estados:

$$\begin{aligned} &|0\rangle \\ &\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \\ &\frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle \end{aligned}$$

Por tanto, una medida aislada no permite reconstruir el estado inicial.

Para estimar propiedades del estado es necesario preparar múltiples sistemas de manera idéntica y realizar varias medidas.

10. Probabilidad teórica y frecuencia experimental

La regla de Born proporciona las probabilidades teóricas. En un experimento real o simulado se obtienen frecuencias.

Supongamos que:

$$P(0) = 0,75, \quad P(1) = 0,25$$

Si realizamos 100 medidas, no es obligatorio obtener exactamente 75 ceros y 25 unos. Podríamos obtener:

$$N(0) = 72, \quad N(1) = 28$$

Las frecuencias relativas serían:

$$f(0) = \frac{72}{100} = 0,72$$
$$f(1) = \frac{28}{100} = 0,28$$

Al aumentar el número de repeticiones, las frecuencias tienden a aproximarse a las probabilidades teóricas:

$$f(0) \rightarrow P(0)$$
$$f(1) \rightarrow P(1)$$

Este comportamiento está relacionado con la ley de los grandes números.

En computación cuántica, el número de repeticiones de un circuito suele denominarse **número de shots**.

11. Amplitud, probabilidad, frecuencia y resultado

Estos conceptos deben distinguirse con claridad.

Concepto	Descripción	Ejemplo
Amplitud	Componente compleja del estado	$\alpha = i/\sqrt{2}$
Probabilidad	Módulo al cuadrado de la amplitud	$P(0) = 1/2$
Resultado	Valor obtenido en una medida	0
Frecuencia	Proporción observada al repetir el experimento	503/1000

Una amplitud puede ser:

- Positiva.
- Negativa.
- Real.

- Imaginaria.
- Compleja.

Una probabilidad siempre debe ser:

- Real.
- No negativa.
- Menor o igual que 1.

12. El papel de la fase

Consideremos los estados:

$$|\psi_A\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$
$$|\psi_B\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Si se miden en la base computacional, ambos producen:

$$P(0) = \frac{1}{2}$$
$$P(1) = \frac{1}{2}$$

Sin embargo, no son el mismo estado. Sus amplitudes presentan una relación de fase diferente.

La medida en la base computacional no permite observar directamente esta diferencia, pero una operación posterior puede convertir la información de fase en diferencias de probabilidad.

La fase será fundamental para entender:

- La interferencia cuántica.
- La puerta de Hadamard.
- Los algoritmos cuánticos.
- La transformada de Fourier cuántica.

12.1. Fase global y fase relativa

Los estados:

$$|\psi\rangle \text{ y } e^{i\gamma}|\psi\rangle$$

difieren únicamente en una **fase global**. Representan el mismo estado físico.

Por ejemplo:

$$|0\rangle \text{ y } -|0\rangle$$

representan el mismo estado físico.

Sin embargo, en:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \text{ y } \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

el signo cambia solamente una de las amplitudes. Se trata de una diferencia de **fase relativa**, que sí puede tener consecuencias observables.

Este concepto se desarrollará en las siguientes sesiones.

13. Superposición y mezcla clásica

Es importante distinguir entre una superposición cuántica y una distribución clásica.

13.1. Mezcla clásica

Supongamos que un sistema se prepara de la siguiente manera:

- El 50 % de las veces se prepara $|0\rangle$.
- El 50 % de las veces se prepara $|1\rangle$.

Tenemos una mezcla clásica:

$$P(0) = \frac{1}{2}, \quad P(1) = \frac{1}{2}$$

Cada sistema individual se encuentra en un estado definido, aunque no sepamos cuál.

13.2. Superposición

Consideremos ahora:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

La medida en la base computacional también produce:

$$P(0) = \frac{1}{2}, \quad P(1) = \frac{1}{2}$$

Aunque las probabilidades coinciden en esta base, las dos preparaciones no son físicamente equivalentes.

La superposición conserva una relación coherente entre las amplitudes. Esta coherencia permite que aparezca interferencia.

Propiedad	Mezcla clásica	Superposición
Describe incertidumbre clásica	Sí	No
Utiliza amplitudes complejas	No	Sí
Contiene fase relativa	No	Sí
Puede producir interferencia	No	Sí
Puede distinguirse midiendo solo en la base computacional	No siempre	No siempre

Para distinguirlas es necesario realizar otras operaciones o medir en otra base.

14. Paralelismo y exponencialidad del espacio de estados

Un qubit necesita dos amplitudes:

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

Un sistema de dos qubits necesita cuatro amplitudes:

$$|\psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle$$

Un sistema de n qubits necesita 2^n amplitudes complejas.

Por ejemplo:

Qubits	Amplitudes necesarias
1	2
2	4
3	8
10	1.024

20	1.048.576
30	1.073.741.824
50	2^{50}
100	2^{100}

Esta dimensión exponencial explica:

- La dificultad de simular sistemas cuánticos grandes.
- La riqueza del espacio de estados.
- El interés potencial de los computadores cuánticos.

Sin embargo, no significa que puedan obtenerse directamente las 2^n amplitudes mediante una sola medida. La medida proporciona un resultado clásico.

15. Limitaciones de la computación cuántica

Un computador cuántico no es:

- Un computador clásico más rápido.
- Una máquina que resuelve instantáneamente cualquier problema.
- Un dispositivo que prueba todas las soluciones y las muestra simultáneamente.
- Un sustituto general de los computadores convencionales.
- Una tecnología exenta de errores.

Para obtener ventaja cuántica se necesita:

1. Un problema adecuado.
2. Una representación cuántica del problema.
3. Un algoritmo que manipule correctamente las amplitudes.
4. Interferencia que amplifique información útil.
5. Una estrategia de medida capaz de extraer el resultado.
6. Recursos físicos suficientes y errores controlados.

En la práctica, los computadores cuánticos actuales presentan:

- Ruido.
- Decoherencia.
- Errores de puerta.
- Errores de medida.
- Conectividad limitada.
- Número limitado de qubits útiles.
- Restricciones de profundidad de los circuitos.

Estos problemas se estudiarán más adelante.

16. Representación de un qubit con Python

Aunque Qiskit se estudiará específicamente a partir del Tema 2, durante las primeras sesiones podemos utilizar NumPy para representar directamente el formalismo matemático.

16.1. Estados de la base computacional

```
import numpy as np

ket_0 = np.array([1, 0], dtype=complex)
ket_1 = np.array([0, 1], dtype=complex)

print(ket_0)
print(ket_1)
```

Resultado:

```
[1.+0.j 0.+0.j]
[0.+0.j 1.+0.j]
```

El parámetro **dtype=complex** permite almacenar amplitudes complejas.

16.2. Norma de un estado

```
norma_0 = np.linalg.norm(ket_0)
norma_1 = np.linalg.norm(ket_1)

print(norma_0)
print(norma_1)
```

Resultado:

```
1.0
1.0
```

Ambos vectores están normalizados.

16.3. Superposición equilibrada

```
psi = np.array([
    1 / np.sqrt(2),
    1 / np.sqrt(2)
], dtype=complex)

print(psi)
print(np.linalg.norm(psi))
```

La norma debe ser aproximadamente 1.

Debido a la representación numérica en coma flotante, es preferible utilizar:

```
np.isclose(np.linalg.norm(psi), 1)
```

en lugar de:

```
np.linalg.norm(psi) == 1
```

16.4. Superposición equilibrada

```
psi = np.array([
    1 / np.sqrt(2),
    1j / np.sqrt(2)
], dtype=complex)
```

En Python, la unidad imaginaria se representa mediante `j`.

17. Normalización con NumPy

Podemos implementar una función que normalice cualquier vector no nulo:

```
def normalizar_estado(estado):
    estado = np.asarray(estado, dtype=complex)
    norma = np.linalg.norm(estado)

    if np.isclose(norma, 0):
        raise ValueError("El vector nulo no puede normalizarse")

    return estado / norma
```

Ejemplo:

```
estado = np.array([1, 1], dtype=complex)
estado_normalizado = normalizar_estado(estado)

print(estado_normalizado)
print(np.linalg.norm(estado_normalizado))
```

Resultado aproximado:

```
[0.70710678+0.j 0.70710678+0.j]
1.0
```

La función también puede aplicarse a amplitudes complejas:

```
estado = np.array([1 + 1j, 2 - 1j], dtype=complex)
estado_normalizado = normalizar_estado(estado)
```

18. Cálculo de probabilidades

Las probabilidades se calculan obteniendo el módulo al cuadrado de cada amplitud:

```
def calcular_probabilidades(estado):
    estado = np.asarray(estado, dtype=complex)

    if estado.shape != (2,):
        raise ValueError("El estado de un qubit debe tener dos
amplitudes")

    if not np.isclose(np.linalg.norm(estado), 1):
        raise ValueError("El estado no está normalizado")

    return np.abs(estado) ** 2
```

Ejemplo:

```
psi = np.array([
    np.sqrt(3) / 2,
    1 / 2
], dtype=complex)

probabilidades = calcular_probabilidades(psi)

print(f"P(0) = {probabilidades[0]}")
print(f"P(1) = {probabilidades[1]}")
print(f"Suma = {np.sum(probabilidades)}")
```

Resultado:

```
P(0) = 0.75
P(1) = 0.25
Suma = 1.0
```

19. Simulación de una medida

Podemos simular la medida utilizando las probabilidades calculadas:

```
def medir(estado, rng=None):
    if rng is None:
        rng = np.random.default_rng()

    probabilidades = calcular_probabilidades(estado)

    return rng.choice(
```

```
[0, 1],  
p=probabilidades  
)
```

Ejemplo:

```
resultado = medir(psi)  
print(resultado)
```

El resultado será 0 o 1.

La ejecución de esta función no devuelve las amplitudes ni las probabilidades. Devuelve solamente un resultado de medida.

20. Simulación de medidas repetidas

Para aproximar experimentalmente las probabilidades, podemos repetir la preparación y medida:

```
def medir_repetidamente(estado, shots=1000, semilla=None):  
    if shots <= 0:  
        raise ValueError("El número de shots debe ser positivo")  
  
    rng = np.random.default_rng(semilla)  
    probabilidades = calcular_probabilidades(estado)  
  
    resultados = rng.choice(  
        [0, 1],  
        size=shots,  
        p=probabilidades  
    )  
  
    conteos = np.bincount(resultados, minlength=2)  
  
    return {  
        0: int(conteos[0]),  
        1: int(conteos[1])  
    }
```

Ejemplo:

```
conteos = medir_repetidamente(  
    psi,  
    shots=1000,  
    semilla=42  
)
```

```
print(conteos)
```

El resultado concreto depende de la semilla y del generador aleatorio.

Podemos calcular las frecuencias:

```
frecuencia_0 = conteos[0] / 1000
frecuencia_1 = conteos[1] / 1000

print(f"Frecuencia de 0: {frecuencia_0}")
print(f"Frecuencia de 1: {frecuencia_1}")
```

Las frecuencias deberían aproximarse a:

$$f(0) \approx 0,75$$

$$f(1) \approx 0,25$$

21. Efecto del número de shots

Podemos estudiar el efecto del número de repeticiones:

```
for shots in [10, 100, 1_000, 10_000, 100_000]:
    conteos = medir_repetidamente(
        psi,
        shots=shots,
        semilla=42
    )

    frecuencia_0 = conteos[0] / shots
    error = abs(frecuencia_0 - 0.75)

    print(
        f"shots={shots:>6} "
        f"f(0)={frecuencia_0:.4f} "
        f"error={error:.4f}"
    )
```

El error no tiene por qué disminuir de forma estrictamente monótona en cada ejecución. Sin embargo, su magnitud típica disminuye al aumentar el número de shots.

La incertidumbre estadística suele escalar aproximadamente como:

$$\frac{1}{\sqrt{N}}$$

donde N es el número de medidas.

Esto implica que reducir el error estadístico a la mitad requiere aproximadamente cuadruplicar el número de shots.

22. Ejemplo completo

Consideremos:

$$|\psi\rangle = \frac{1+i}{2}|0\rangle + \frac{1-i}{2}|1\rangle$$

Las amplitudes son:

$$\alpha = \frac{1+i}{2}$$
$$\beta = \frac{1-i}{2}$$

Calculamos:

$$|\alpha|^2 = \left| \frac{1+i}{2} \right|^2 = \frac{1^2 + 1^2}{4} = \frac{1}{2}$$

De forma análoga:

$$|\beta|^2 = \frac{1}{2}$$

Por tanto:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

El estado está normalizado y las probabilidades son:

$$P(0) = \frac{1}{2}$$
$$P(1) = \frac{1}{2}$$

Su implementación es:

```
psi = np.array([
    (1 + 1j) / 2,
    (1 - 1j) / 2
], dtype=complex)

print(np.linalg.norm(psi))
print(calcular_probabilidades(psi))
```

23. Errores conceptuales frecuentes

Error 1. Confundir amplitud y probabilidad

Incorrecto:

$$P(0) = \alpha$$

Correcto:

$$P(0) = |\alpha|^2$$

Error 2. Elevar directamente un número complejo al cuadrado

Incorrecto:

$$P(0) = \alpha^2$$

Correcto:

$$P(0) = |\alpha|^2 = \alpha^* \alpha$$

Error 3. Normalizar dividiendo entre la suma

Para normalizar un vector no se divide entre la suma de sus componentes. Se divide entre su norma:

$$\|\psi\| = \sqrt{|\alpha|^2 + |\beta|^2}$$

Error 4. Interpretar una medida como una lectura completa del estado

La medida produce un resultado clásico. No proporciona directamente las amplitudes.

Error 5. Interpretar la superposición como desconocimiento

Una superposición coherente no es equivalente a desconocer un valor clásico previamente definido.

Error 6. Pensar que probabilidades iguales implican estados iguales

Los estados:

$$\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}} \quad \text{y} \quad \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

producen las mismas probabilidades en la base computacional, pero no son el mismo estado.

Error 7. Pensar que el ordenador cuántico muestra todas las alternativas

La evolución cuántica puede operar sobre una superposición, pero la medida devuelve un resultado clásico. Los algoritmos deben utilizar interferencia para aumentar la probabilidad de obtener información útil.

24. Resumen

Un bit clásico adopta uno de los valores: 0 o 1.

Un qubit se representa mediante un vector complejo normalizado:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Las amplitudes deben cumplir:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Al medir en la base computacional:

$$P(0) = |\alpha|^2$$

$$P(1) = |\beta|^2$$

La medida devuelve un único resultado clásico y modifica el estado. Para estimar probabilidades deben prepararse y medirse múltiples copias del mismo estado.

Una superposición cuántica no es equivalente a una mezcla estadística. La diferencia se encuentra principalmente en la coherencia y en la fase relativa, que permiten producir interferencia.